

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.1

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Explique as limitações de um processo frente a uma thread quando consideramos questões relacionadas ao paralelismo

R.: Não existe paralelismo inato a um processo, muito embora o escalonamento de processos faça uso de pseudo-paralelismo entre processos considerando a existência de *pipeline* de execução. Além disso, processos são bloqueados em caso de chamadas bloqueantes. *Threads* permitem a criação de paralelismo interno ao processo, o que permite a execução de tarefas internas ao processo de forma paralela (e não apenas sequencial como acontece no modelo de processos tradicional). Além disso, caso exista conhecimento do escalonador de processos com relação a existência de *threads* (híbridas ou de espaço de *kernel*), é possível que uma *thread* interna ao processo realize uma chamada bloqueante sem prejudicar as demais *threads* internas ao processo.

2. Como o conceito de virtualização pode ser usado em sistemas distribuídos? Exemplifique. Utilize referências para uma resposta mais completa.

R.: Conforme visto em classe, algumas das aplicações de virtualização envolvem:

- a possibilidade de execução de software legado em hardware atual; e
- a virtualização de servidores de aplicação/provisão de conteúdo, com a possibilidade de a replicação dinâmica de conteúdo.

Em (KAUL; GUPTA; KAUR, 2015) existe uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Define-se a virtualização distribuída como uma forma de compartilhar recursos por muitos clientes. Os clientes não estão cientes uns dos outros ou dos vários recursos disponíveis. Um ambiente composto maior pode ser criado assimilando sistemas menores. Existem vários níveis nos quais a virtualização pode ser implementada para aumentar o desempenho de uma rede distribuída. Cada nível fornece uma direção única para criar um sistema distribuído mais confiável, robusto, econômico e eficiente. A computação distribuída pode implementar a técnica de virtualização em um ou mais níveis para maximizar o desempenho. Para uma discussão mais aprofundada, verifique (KAUL; GUPTA; KAUR, 2015).

KAUL, A., GUPTA, M., KAUR, K. Using virtualization for distributed computing. **International Journal of Advances in Electronics and Computer Science**, v. 2, n. 7, p. 37-39, 2015.

3. Por que o acesso a serviços via IP e porta é indesejável em sistemas distribuídos? Com base em sua resposta, proponha uma solução para este cenário.

R.: Por que o uso de IP e porta viola o conceito de transparência de distribuição (especificamente transp. de acesso, localização, mobilidade). Uma solução para este cenário seria o uso de cluster de servidores onde um cliente possui a referência para um chaveador (um servidor especial) e este redireciona a requisição de forma transparente a um servidor destino.